

Protokoll zum Versuch
Statistik des radioaktiven Zerfalls
(Versuch 251)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspartnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Nelson Rotenberg
Datum der Ausführung: 02.06.2026
Abgabedatum: 2. Juni 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 251 Statistik des radioaktiven Zerfalls* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.1.1 Radioaktivität	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Binomialverteilung	1
1.2.2 Poissonverteilung	1
1.2.3 Gaussverteilung	2
1.2.4 Standardabweichung	2
1.2.5 Die Güte einer Regression	3
1.2.6 Das Geiger-Müller-Zählrohr	3
2. Messdaten	5
3. Durchführung	8
3.1 Messverfahren	8
3.2 Versuchsaufbau	8
4. Auswertung	9
4.1 Plateaubereich des Zählrohrs	10
4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl	12
4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl	12
5. Diskussion	14
5.1 Zusammenfassung	14
5.2 Analyse der Messwerte	14
5.3 Kritik	14
6. Python	15

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

1.1.1 Radioaktivität

Die Physik lässt sich nach aktuellem Stand der Forschung nicht deterministisch beschreiben. Dies ist insbesondere durch die statistische Natur der Quantenmechanik begründet. Ein grundlegendes Verständnis statistischer Prozesse ist daher essenziell, um fundierte Vorhersagen über die Verteilung von Messgrößen treffen zu können. Ein vergleichsweise einfaches Beispiel für ein nicht-deterministisches Phänomen stellt der radioaktive Zerfall dar. In diesem Versuch wird der radioaktive Zerfall untersucht, um ein grundlegendes Verständnis von statistischen Methoden in der Experimentalphysik zu gewinnen. Ziel ist es, die statistischen Verteilungen zu charakterisieren, die dem Zerfallsprozess zugrunde liegen, und die Anwendbarkeit verschiedener Wahrscheinlichkeitsmodelle wie der Binomial-, Poisson- und Gauß-Verteilung zu überprüfen. Darüber hinaus wird die Messunsicherheit quantifiziert und die Signifikanz von Messunterschieden bewertet.

1.2 Physikalische Grundlage

Radioaktivität ist ein Prozess, bei dem durch Kernreaktionen ionisierende Strahlung ausgesendet wird. Dabei unterscheidet man verschiedene Strahlungsarten anhand der jeweils emittierten Teilchen: Bei α -Strahlung werden Heliumkerne, bei β -Strahlung Elektronen (oder Positronen beim β^+ -Zerfall) und bei γ -Strahlung Photonen ausgesendet. Wann ein einzelner Zerfall stattfindet, ist nicht vorhersagbar. Es kann lediglich die Wahrscheinlichkeit $p(t)$ angegeben werden, einen Zerfall in einem Zeitintervall $(0, t)$ zu beobachten, welche gegeben ist durch

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (1.1)$$

wobei λ die materialabhängige Zerfallskonstante ist. Über Wahrscheinlichkeitsverteilungen lässt sich die Wahrscheinlichkeit für bestimmte Ereignisse bestimmen. Für Zufallsexperimente mit diskreter Ergebnismenge werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen durch Zähldichten beschrieben, die jedem möglichen Ergebnis eine Wahrscheinlichkeit zuordnen. Ist die Ergebnismenge kontinuierlich, so greift man auf Wahrscheinlichkeitsdichten zurück, die integriert über ein Ereignis dessen Wahrscheinlichkeit angeben.

1.2.1 Binomialverteilung

Die Binomialverteilung beschreibt ein diskretes Zufallsexperiment mit genau zwei möglichen Ergebnissen. Führt man ein solches Experiment n -mal durch, wobei die jeweiligen Durchführungen unabhängig voneinander sind, so ist die Wahrscheinlichkeit, k -mal das erste Ergebnis zu erhalten, binomialverteilt mit den Parametern n und p . Die Binomialverteilung ist gegeben durch

$$B_{n,p}(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad (1.2)$$

Die Binomialverteilung ist im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall relevant, da beim Betrachten von n Kernen im Zeitintervall $(0, t)$ die Anzahl der Zerfälle k $B_{n,p}(t)$ -verteilt ist.

1.2.2 Poissonverteilung

Betrachtet man große n und kleine p , so lässt sich die Binomialverteilung $B_{n,p}$ durch die Poissonverteilung P_λ nähern:

$$P_\lambda(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad (1.3)$$

Dabei ist der Parameter λ der Poissonverteilung näherungsweise gegeben durch $\lambda = np$. Diese Verteilung beschreibt den radioaktiven Zerfall gut, da man in der Regel viele Kerne (großes n) und kleine Zerfallswahrscheinlichkeiten betrachtet. Die Kenngrößen der Poissonverteilung sind ihr Erwartungswert $\mu = \lambda$ und ihre Standardabweichung $\sigma = \sqrt{\lambda}$.

1.2.3 Gaussverteilung

Die Gaußverteilung spielt eine entscheidende Rolle in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Ihre Dichte ist gegeben durch

$$G_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (1.4)$$

Die Verteilung ist eindeutig bestimmt durch ihren Erwartungswert μ und ihre Standardabweichung σ . Im Zusammenhang mit dem radioaktiven Zerfall ist relevant, dass sich die Poissonverteilung für große λ durch eine Gaußverteilung mit $\mu = \sigma^2 = \lambda$ annähern lässt.

1.2.4 Standardabweichung

In der Physik ist es essenziell, zu Messgrößen eine Unsicherheit anzugeben. Es wird davon ausgegangen, dass die Messwerte nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung um den wahren Wert schwanken. Als Fehler Δa einer Messgröße a wird die Standardabweichung σ_a der zugrundeliegenden Verteilung angegeben. Da die zugrundeliegende Verteilung nicht bekannt ist, muss der Parameter σ_a anhand der Messdaten abgeschätzt werden. Dies erfolgt üblicherweise über die empirische Standardabweichung

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=0}^n (a_i - \bar{a})^2} \quad (1.5)$$

für n Messwerte a_i . Liegt nur ein Messwert vor, so muss die Standardabweichung alternativ abgeschätzt werden. In diesem Versuch wird häufig die Wurzel des Mittelwerts $\sigma = \sqrt{\mu}$ verwendet, da die Messwerte als poissonverteilt angenommen werden. Eine wichtige Anwendung der Fehlerrechnung besteht darin, zu bestimmen, ob verschiedene Messwerte sich lediglich aufgrund von statistischen Schwankungen unterscheiden. Für zwei Messwerte a und b mit Unsicherheiten Δa und Δb kann der Fehler der Differenz $D = |a - b|$ mithilfe der Gauß'schen Fehlerfortpflanzung bestimmt werden:

$$\Delta D = \sqrt{(\Delta a)^2 + (\Delta b)^2} \quad (1.6)$$

Nun kann man betrachten, um wie viele ΔD der Wert D von Null abweicht. Man berechnet die Sigma-Abweichung nach

$$\frac{|a - b|}{\Delta(a - b)} \quad (1.7)$$

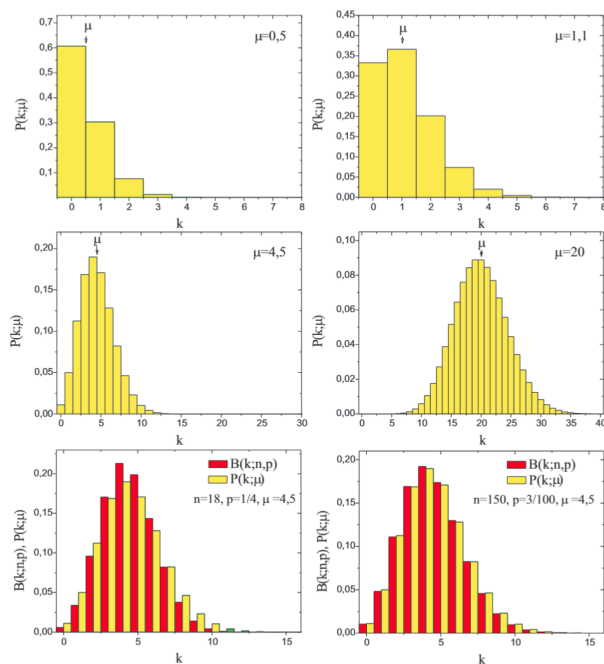
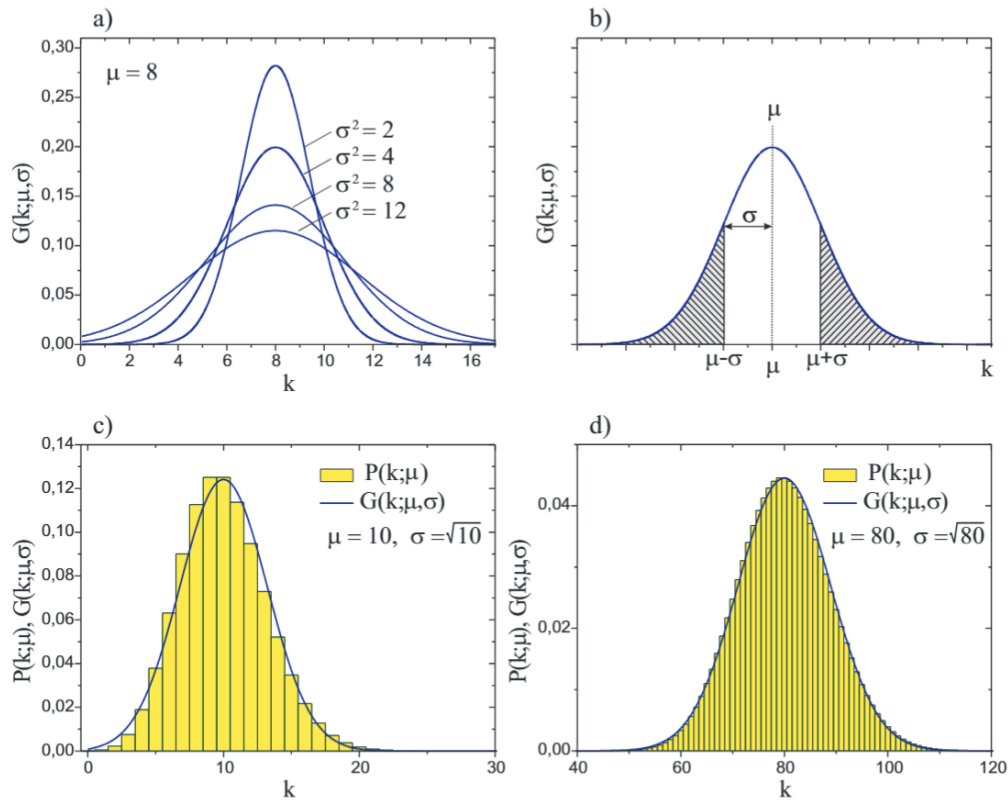


Abbildung 1.I:
Darstellung der Annäherung der Binomialverteilung an die Poissonverteilung. [Wag26b]

**Abbildung 1.II:**

Darstellung der Annäherung der Poissonverteilung an die Gaussverteilung. [Wag26b]

1.2.5 Die Güte einer Regression

Mithilfe der Eigenschaften der Gaußverteilung kann man damit einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass Null der wahre Wert der Differenz der Messgrößen ist. Meist spricht man ab einer Abweichung von 3σ von einem signifikanten Unterschied. Zur Bewertung der Güte von Anpassungen (Fits) an Messdaten wird die χ^2 -Summe verwendet:

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(k_{\text{fit},i} - k_i)^2}{(\Delta k_i)^2} \quad (1.8)$$

mit den Häufigkeiten k_i und den Werten des Fits $k_{\text{fit},i}$ für die jeweiligen Countzahlen. Für einen guten Fit sollte die reduzierte χ^2 -Summe

$$\chi_{\text{red}}^2 = \frac{\chi^2}{f} \quad (1.9)$$

etwa gleich Eins sein, wobei f die Anzahl der Freiheitsgrade des Fits ist, die sich als Differenz der Anzahl der Messpunkte und der Fit-Parameter berechnet.

1.2.6 Das Geiger-Müller-Zählrohr

Das Geiger-Müller-Zählrohr dient als Messgerät für ionisierende Strahlung. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Ionisation von Gasatomen innerhalb des Rohrs: Trifft ein ionisierendes Teilchen auf das Füllgas, werden Gasteilchen ionisiert. Die dabei entstehenden freien Elektronen werden durch die anliegende Hochspannung beschleunigt und können durch Stoßionisation weitere Gasatome ionisieren. Dieser Prozess führt zu einer schnellen Vermehrung der Ladungsträger, einer sogenannten Elektronenlawine. Die Lawine erzeugt einen messbaren Strompuls, der verstärkt und von einem Zähler detektiert werden kann. Um sicherzustellen, dass die Elektronenlawine nach jedem Detektionsereignis wieder abklingt und das Zählrohr für das nächste Teilchen bereit ist, wird dem Füllgas ein sogenanntes Löschgas beigemischt.

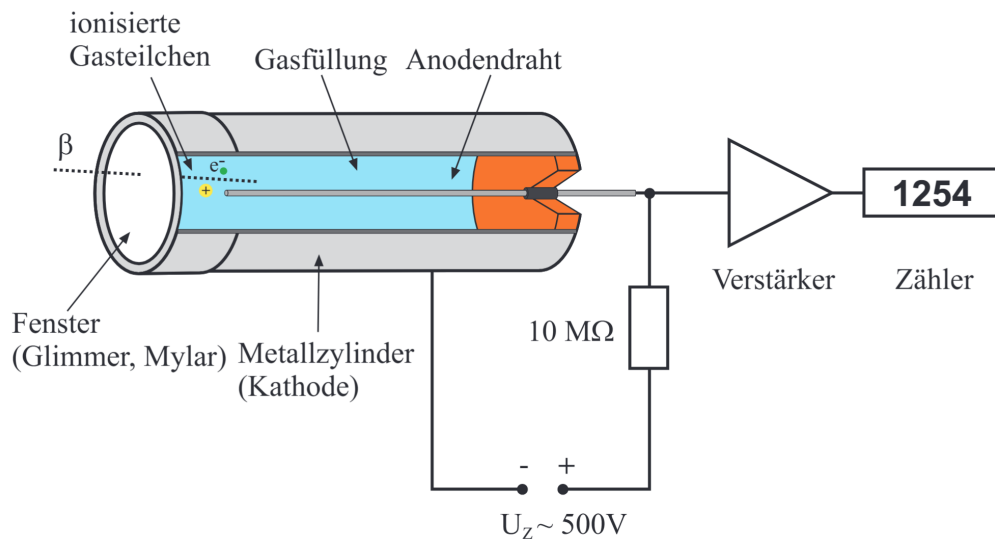


Abbildung 1.III:
Schematischer Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohres. [Wag26b]

Die Anzahl der ionisierten Gasatome und damit die Amplitude des erzeugten Strompulses hängen von der Betriebsspannung des Zählrohrs ab. Da energiereichere einfallende Teilchen prinzipiell mehr Gasatome ionisieren, ließe sich theoretisch auf die Energie der Teilchen schließen. Für den vorliegenden Versuch ist jedoch ausschließlich die Bestimmung der Zerfallsanzahl von Interesse. Daher muss das Zählverhalten unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen sein. Dies wird erreicht, indem die Betriebsspannung so eingestellt wird, dass sich das Zählrohr im Plateaubereich seiner Kennlinie befindet. In diesem Bereich ist die Zählfrequenz weitgehend konstant und unempfindlich gegenüber Schwankungen der Spannung oder der Teilchenenergie.

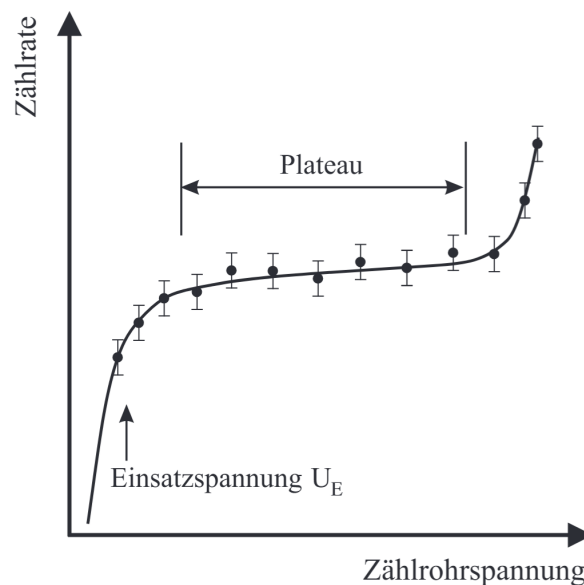


Abbildung 1.IV:
Schematisches Aussehen des Plateaus. [Wag26b]

V251 - Statistik des radioaktiven Zerfalls

I. Versuchsaufbau

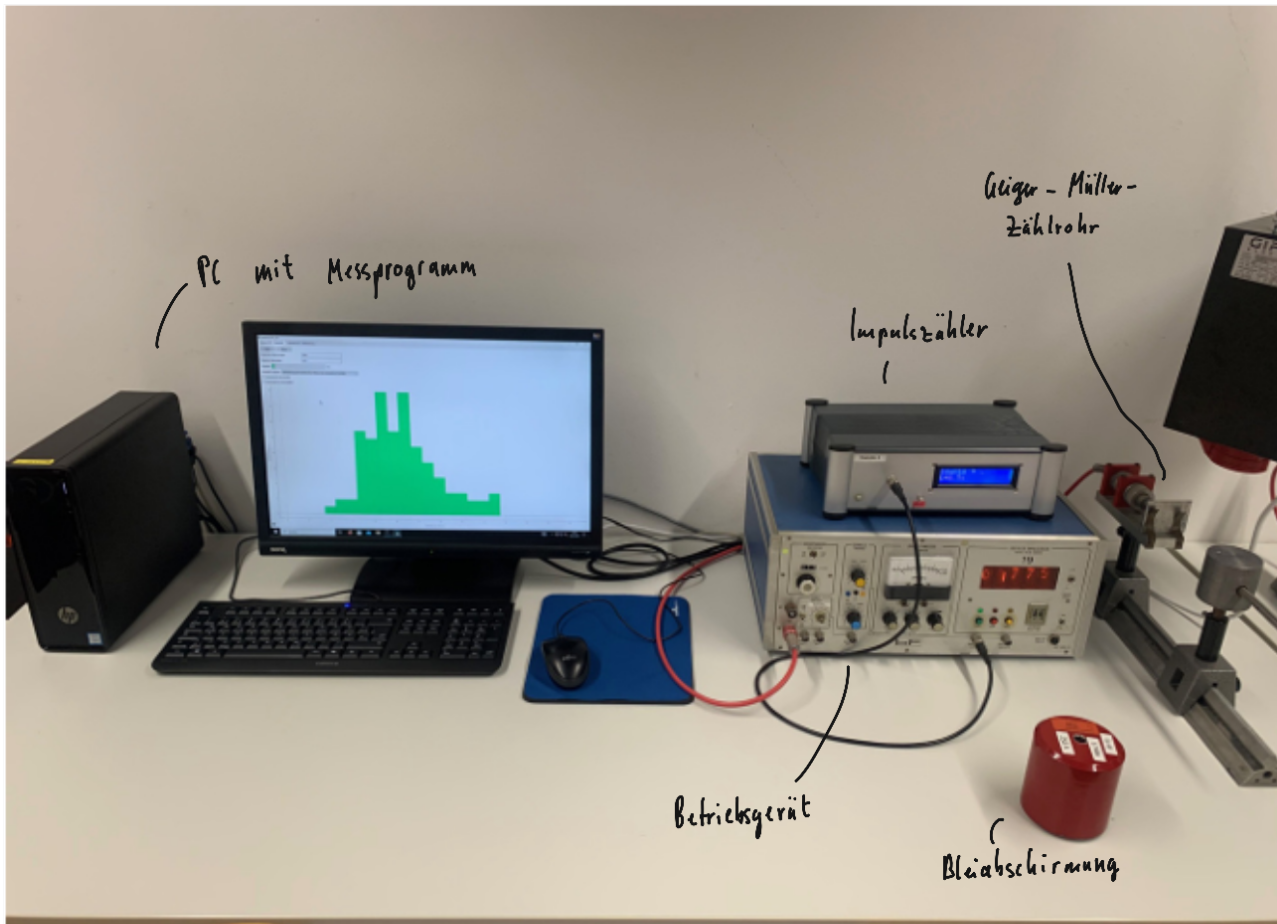


Fig. I. 1.: Beschrifteter Versuchsaufbau

II. Messung der Zählercharakteristik

Einsatzspannung $U_e = \underline{460 \pm 10}$ [V] kV oder V?

Tab. II.1.: Gemessene Ereignisse in Abhängigkeit der variierten Zählrohrspannung

Zählrohrspannung [V]	Ereignisse [#]
480 ± 10	2032 ± 50
505 ± 10	2531 ± 50
530 ± 10	2472 ± 50
555 ± 10	2543 ± 50
580 ± 10	2561 ± 50
605 ± 10	2545 ± 50
630 ± 10	2522 ± 50

Spannung in Plateaumitte $U_0 = \underline{510 \pm 10}$ [V]

III. Untersuchung des Plateauanstiegs

Tab. III.1.: Gemessene Ereignisse bei variiertem Zeitintervall für zwei verschiedene Zählrohrspannungen

Zeit [min]	Spannung [V]	Ereignisse [#]
1	570 ± 10	5266
3	570 ± 10	15349
1	670 ± 10	5175
3	670 ± 10	15388

IV. Statistik des radioaktiven Zerfalls

Anzahl der Messungen: 3000

Mittelwert: 72,75

σ -Abweichung Lauf: 8,73

V. Vergleich Poisson- und Gaußverteilung

Anzahl der Messungen: 6000

Mittelwert: 4,285

σ -Abweichung Lauf: 2,052

MPad

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

Die Messung des radioaktiven Zerfalls erfolgt mit einem Geiger-Müller-Zählrohr. Dieses ist ein Messgerät für ionisierende Strahlung. Tritt ein ionisierendes Teilchen in das Zählrohr ein, so werden Gasteilchen ionisiert. Die entstehenden freien Elektronen werden durch die anliegende Spannung beschleunigt und können weitere Gasatome ionisieren. Dadurch steigt die Zahl an freien Elektronen schnell an, was als Elektronenlawine bezeichnet wird. Diese erzeugt einen Strompuls, der verstärkt wird und dann von einem Zähler detektiert werden kann. Damit die Elektronenlawine wieder abklingt, ist dem Gas ein Löschgas zugefügt. Die Anzahl der ionisierten Gasatome hängt von der Spannung ab, mit der das Zählrohr betrieben wird. Da energiereichere einfallende Teilchen mehr Gasatome ionisieren, ermöglicht dieser Zusammenhang Rückschlüsse auf die Energie der einfallenden Teilchen basierend auf der Amplitude des Strompulses. Da in diesem Versuch jedoch nur die Anzahl an Zerfällen bestimmt werden soll, sollte das Zählverhalten der Apparatur unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen sein. Daher wird die Spannung so eingestellt, dass im Plateaubereich gemessen wird. Zur Bestimmung der Plateauspannung U_0 werden die Countraten in Abhängigkeit von der Spannung U am Zählrohr vermessen. Anschließend wird U_0 in der Mitte des Plateaubereichs gewählt, um sicherzustellen, dass der Zähler unabhängig von der Energie der einfallenden Teilchen zählt. Für die folgenden Messungen wird typischerweise eine Spannung von etwa $U_0 = 560 \text{ V}$ gewählt. Die eigentliche Messung erfolgt durch Zählen der Zerfälle in definierten Zeitintervallen. Dabei werden sowohl Messungen mit großer mittlerer Ereigniszahl als auch mit kleiner mittlerer Ereigniszahl durchgeführt, um den Übergang von der Poisson- zur Gauß-Verteilung zu untersuchen. Für die Messungen mit großer Ereigniszahl wird das radioaktive Präparat näher an das Zählrohr gebracht, während für die Messungen mit kleiner Ereigniszahl der Abstand vergrößert und die Torzeit reduziert wird.

3.2 Versuchsaufbau

Für die Durchführung des Versuchs werden folgende Materialien und Geräte benötigt: Ein Geiger-Müller-Zählrohr mit Betriebsgerät, ein externer Impulszähler, ein Personal Computer zur Datenerfassung und -auswertung, eine Präparathalterung mit Bleischirmung sowie ein radioaktives Präparat (typischerweise ^{60}Co). Der Versuchsaufbau besteht aus dem Geiger-Müller-Zählrohr, welches über ein Kabel mit dem Betriebsgerät verbunden ist. Das Betriebsgerät liefert die notwendige Hochspannung für den Betrieb des Zählrohrs und wandelt die detektierten Ionisationsereignisse in elektrische Signale um. Ein externer Impulszähler erfasst die Anzahl der Detektionen in definierten Zeitintervallen. Der Personal Computer dient zur Steuerung des Experiments, zur Datenerfassung und zur anschließenden Auswertung der Messdaten mittels geeigneter Software. Das radioaktive Präparat wird in einer speziellen Halterung positioniert, die eine präzise Einstellung des Abstands zum Zählrohr ermöglicht. Eine Bleischirmung sorgt dafür, dass nur die gewünschte Strahlung in Richtung des Zählrohrs gelangt und Streustrahlung minimiert wird. Die gesamte Anordnung wird auf einer stabilen Unterlage montiert, um Vibrationen und unbeabsichtigte Bewegungen während der Messungen zu vermeiden.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Plateaubereich des Zählrohrs

In dieser Sektion soll das Plateau des Geiger-Müller-Zählrohrs genauer untersucht werden. Die Daten der für diese Auswertung sind dem [Messprotokoll](#) den Tabellen II.1, sowie III.1 zu entnehmen. Das bestimmte Pltau ist der [Abbildung 4.I](#) zu entnehmen.

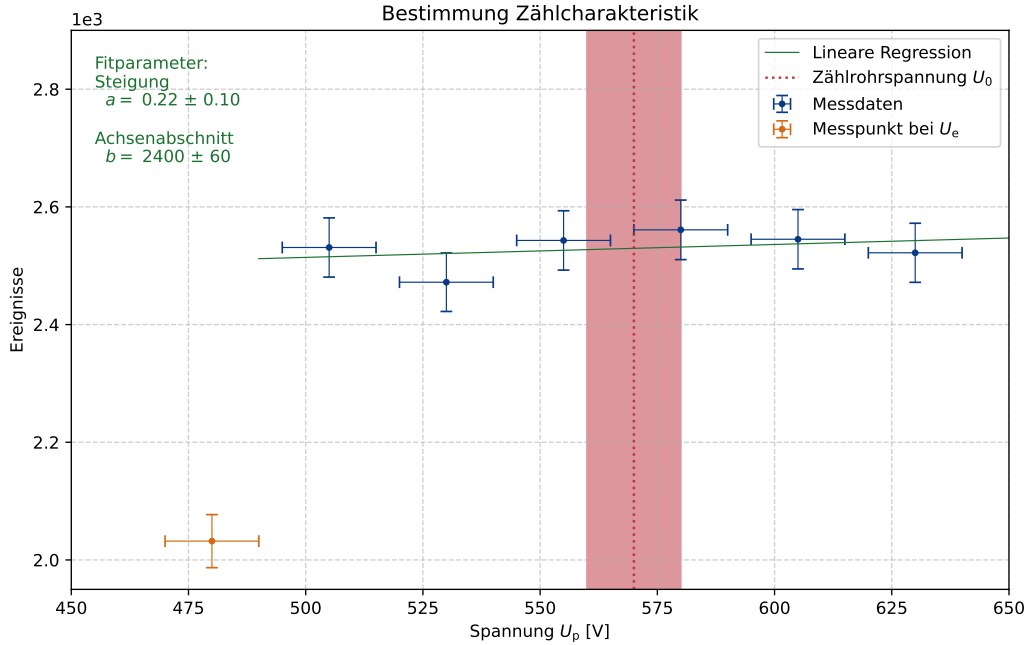


Abbildung 4.I:

Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plateaus. Eingezeichnet ist die Zählerstromspannung U_0 in der Mitte des Plateaus.

Zunächst soll die Differenz D zwischen den Ereignissen n_0 bei $U_0 = (470 \pm 10)\text{V}$ und n_1 bei $U_1 = (U_0 + 100)\text{V}$ bestimmt werden. Die Ungenauigkeit der Differenz setzt sich aus den Ungenauigkeiten der Ereignisse wie folgt zusammen:

$$\Delta D = \sqrt{(\Delta n_0)^2 + (\Delta n_1)^2}. \quad (4.10)$$

Dabei kann sich zunutze gemacht werden, dass die Messwerte (annähernd) poissonverteilt sind, dadurch lassen sich die Ungenauigkeiten der Häufigkeiten nach

$$\Delta n_i = \sqrt{n_i} \quad (4.11)$$

berechnen. Diese und folgende Ergebnisse sind in der [Tabelle 4.I](#) zu entnehmen. So soll auch das Signifikanzniveau ζ bestimmt werden, dieses kann via

$$\zeta = \frac{D}{\Delta D} = \frac{\sqrt{n_0 + n_1}}{n_1 - n_0} \quad (4.12)$$

bestimmt werden. Die Ergebnisse sind der [Tabelle 4.I](#) zu entnehmen, und zeigen, dass für die drei-, sowie die einminuten Messung die Steigung des Plateaus nicht signifikant war. Interessant ist, dass eine Verlängerung der Messzeit einen Trend zeigt, denn hier wird die Abweichung nochmal kleiner. Ob dies ein tatsächlicher Trend oder nur ein statistischer Zufall ist, wird in der [Kapitel 5](#) diskutiert. **Kommentar: Für die Diskussion; Eigentlich sollte die Standardabweichung für drei Minuten kleiner werden, da hier mehr Messungen und somit ein größerer prozentualer Fehler vorliegen. Dies ist also inkohärent mit der Theorie.**

Neben dem Signifikanzniveau kann auch die prozentuale Abweichung ϱ bestimmt werden. Die Formel für die prozentuale Abweichung wurde mit der [Gauß'schern Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) versehen und wird via

$$\varrho = \frac{n_0}{n_1}, \quad \Delta\varrho = \varrho \cdot \sqrt{\frac{\Delta n_0^2}{n_0^2} + \frac{\Delta n_1^2}{n_1^2}} \quad (4.13)$$

berechnet. Beide Werte liegen bei $\approx 1\%$.

Tabelle 4.I:

Resultate der Berechnung zu den Eigenschaften des Plateaus.

Messzeit [s]	Differenz D	Prozentuale Abweichung $\varrho[\%]$	Signifikanzniveau $\zeta[\sigma]$
60	90 ± 100	1.018 ± 0.020	0.89
180	40 ± 180	0.997 ± 0.011	0.22

Betrachtet man die Ergebnisse der [Tabelle 4.I](#), so fällt auf, dass die Ungenauigkeiten für die Differenz sehr groß sind – Die Prozentuale Abweichung liegt jeweils bei über 100%. Daher wird imfolgenden die Konstante κ definiert, welche so bestimmt werden soll, dass der Plateauanstieg auf eine Ungenauigkeit von 1% genau bestimmt werden kann. Dabei ist $\kappa \in \mathbb{R}$ und liegt im Intervall $\kappa \in (0, 1)$. Mathematisch ausgedrückt wollen wir

$$\kappa = 0.01 = \zeta, \quad \kappa \in (0, 1) \quad (4.14)$$

bestimmen. Zudem wird die Annahme getroffen, dass die Häufigkeiten n_i das Produkt der Messzeit t und der Häufigkeitsrate f_i ist:

$$n_i = f_i \cdot t \Rightarrow f_i = \frac{n_i}{t}. \quad (4.15)$$

Die Ungenauigkeit wird via

$$\Delta f_i = \frac{\Delta n_i}{t} \quad (4.16)$$

bestimmt. Dabei wird die Messzeit als nicht fehlerbehaftet angenommen. Kombiniert man die [Gleichung 4.14](#) mit [Gleichung 4.15](#) und stellt nach t um, so kann die Gleichung

$$t = \frac{f_0 + f_1}{\kappa^2 (f_0 - f_1)^2} \quad (4.17)$$

bestimmt werden. Hier wird die [Gauß'sche Fehlerfortpflanzung \(4.5\)](#) drauf angewendet, wobei κ als fehlerfrei angenommen wird, es ergibt sich die Gleichung

$$\Delta t = \sqrt{\frac{1}{\kappa^4 (f_0 - f_1)^6} \left(\Delta f_0^2 (f_0 + 3f_1)^2 + \Delta f_1^2 (3f_0 + f_1)^2 \right)} \quad (4.18)$$

Die Messzeit ergibt somit

$$t = (3 \pm 4) \cdot 10^5 \text{ s} \quad (4.19)$$

Zuletzt sollen noch die Sigmaumgebungen betrachtet werden, genauer wie weit ein Wert von n_0 abweichen darf, um dennoch in der σ -Umgebung zu liegen. Hier sollen die ein und zwei σ -Umgebungen betrachtet werden. Die allgemeine (Un-)Gleichung lautet dabei

$$|n - n_0| \leq s \cdot \sqrt{n_0}, \quad (4.20)$$

wobei n ein Messwert in der s -ten σ -Umgebung von n_0 liegt. Für den prozentualen Fehler muss diese Gleichung mit n_0 dividiert werden. Somit darf ein Wert um $(0.807 \pm 0.003)\%$ von $n_0 = 15350 \pm 120$ (drei Minuten) abweichen, um weiterhin in der 1σ -Umgebung zu liegen und um $(1.614 \pm 0.007)\%$ in der 1σ -Umgebung zu liegen. Analog kann für $n_0 = 5270 \pm 70$ (eine Minute) bestimmt werden, dass dieser Wert um $(1.378 \pm 0.009)\%$ abweichen darf, für die 1σ -Umgebung und für die 2σ -Umgebung um $(2.756 \pm 0.019)\%.$

4.2 Daten mit hoher mittlerer Ereigniszahl

Diese Sektion wertet das Histogramm für einen Hohenmittelwert von Ereignissen aus. Dabei wurden hier 2500 Messungen durchgeführt (Dies ist im [Messprotokoll](#) flasch notiert). Die Torzeit wurde auf 0.5s gesetzt. Es wurden die ersten 5 und die letzten 8 Messwerte herausgeommen, da diese eine Häufigkeit von 0 hatten und dies die Regression erschwert/verfälscht, da so die Konvergenz gegen null nicht ordentlich dargestellt werden kann. Die Messdaten, sowie die Regressionen der Possion- und der Gaussverteilung sind der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen. Die Possionverteilung wird gestrichelt dargestellt, da diese nicht kontinuierlich ist. Die Fitparameter für beide Verteilungen sind ebenfalls dem Plot zu entnehmen. Zum Prüfen, wie gut diese Regressionen die Messdaten wieder spiegeln wird nach [Sektion 1.2.5](#) die Güte der Plots über das χ^2 nach [Gleichung 1.8](#) bestimmt. Dieses muss dann noch reduziert werden, es ergibt sich via [Gleichung 1.9](#) das reduzierte Chi-Quadrat χ_{red}^2 . Zum reduzieren werden die Freiheitsgrade des jeweiligen Fits benötigt. Die Freiheitsgrade können via

$$\text{DoF} = n_{\text{mess}} - n_{\text{par}} \quad (4.21)$$

berechnet werden, dabei beschreibt n_{mess} die Mächtigkeit der Messdaten und n_{par} die Anzahl der Fitparameter – Für die Gaussverteilung gilt also $n_{\text{par,g}} = 3$ und für die Possionverteilung $n_{\text{par,p}} = 2$. Der Zeilwert für einen guten Fit liegt bei rund um 1. Die Resultate sind in der [Tabelle 4.II](#) eingetragen. Zu-

Tabelle 4.II:

Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Regression	χ^2	χ_{red}^2	Prozentuale Abweichung [%]
Possion	52.20	1.00	46.60
Gauss	54.70	1.07	33.63

letzt kann die Güte einer Regression noch über die Wahrscheinlichkeit eines Fits bestimmt werden. Diese Methode nimmt die bestimmten Regressionsparameter als wahr an und verteilt die Messwerte normal um den Mittelwert. Die Übereinstimmung der theoretischen und experimentellen Werte wird dann bestimmt. Auch diese Ergebnisse sind in der [Tabelle 4.II](#) zu finden.

Die Ergebnisse sollen genau in der Diskussion analysiert werden.

4.3 Daten mit kleinerer mittlerer Ereigniszahl

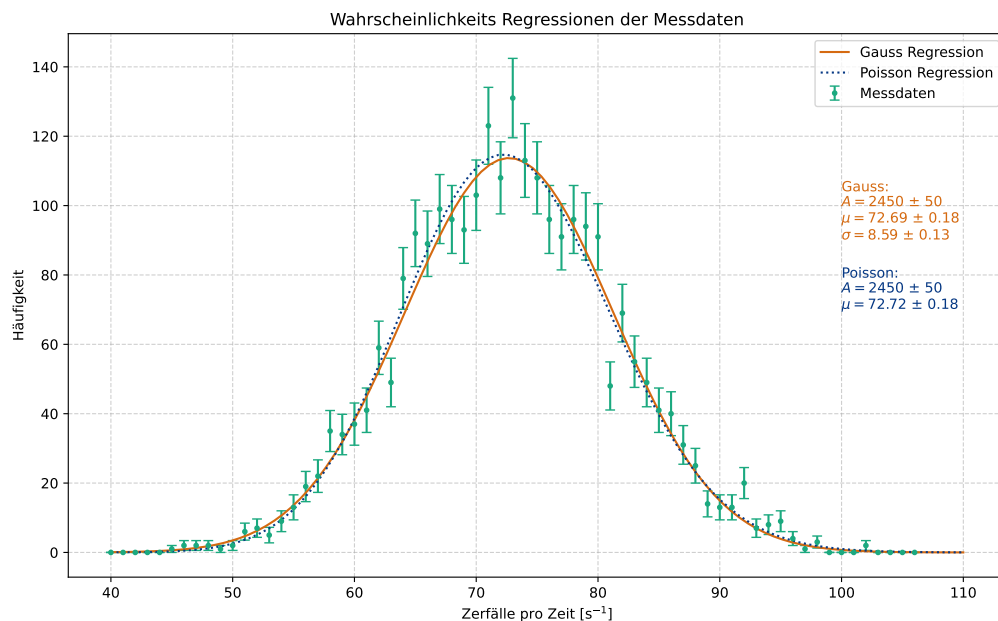
In dieser Sektion werden dieselben Werte wie in [Sektion 4.2](#) bestimmt, jedoch ist der Versuchsaufbau so verändert worden, dass hier der Mittelwert sehr viel geringer ausfällt. Die [Abbildung 4.III](#) zeigt das Histogramm und die Regressionen.

Für diese Sektion wurde die Torzeit auf 0.1s gestellt und es wurden 6000 Messungen durchgeführt. Die Ergebnisse der Rechnung sind der [Tabelle 4.III](#) zu entnehmen.

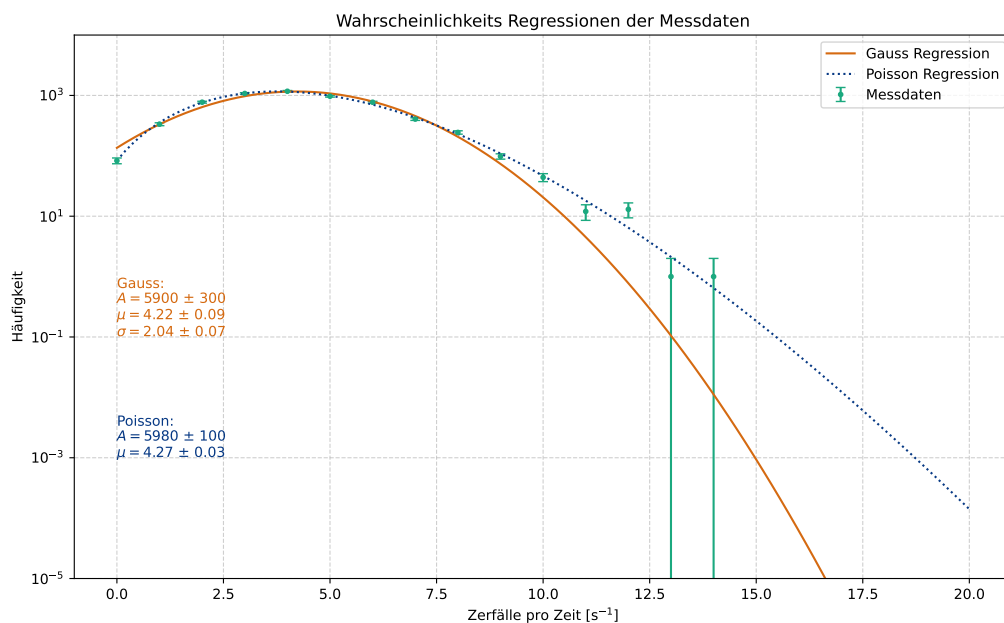
Tabelle 4.III:

Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Regression	χ^2	χ_{red}^2	Abweichung [%]
Possion	19.63	1.51	10.48
Gauss	128.15	10.68	0.0

**Abbildung 4.II:**

Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen bei 2500 Messungen.

**Abbildung 4.III:**

Histogramm von 6000 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

Kommentar: Die Fitparameter sind in Python leicht anders als im Protokoll

5.3 Kritik

6. Python

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter <https://github.com/FinnZeumer/PAP-2> [Fin26a] zu finden. Zudem ist hier auch der Sorce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

Der Code ist primär selbst geschrieben. Es wird jedoch die in Teilen die eingebaute Funktion des „MS Copilot“ in Visual Studio Code verwendet. Wenn es nicht anders gekennzeichnet wird, wird diese jedoch als Unterstützung genutzt und nicht zum generieren ganzer Methoden. Zudem haben wir einen Ordner mit unseren Code-Projekten in der Freundesgruppe. Hier teilen wir alle unseren Code.

PAP 2.2 – Python-Auswertung

Wichtige Funktionen für das PAP.

Alle in diesem Dokument geschriebenen Zeilen Code sind von mir eigenständig geschrieben. Für ein sauberes und strukturiertes Dokument wurde eine eigene Pythonlibrary geschrieben, welche insbesondere ans PAP angepasst wurde. Dieses ist unter dem Namen "Papulator" auf meinem GitHub zu finden. Diese soll stetig ausgearbeitet werden. Der Stand dieses Protokolls ist der 29.04.2026.

Inhaltsverzeichnis zur Auswertung

- [Definition der Versuchsvariablen](#)
 - [Import aller genutzen Libraries](#)
 - [Auswertung der Aufgaben](#)
 - [Aufgabe 1](#)
 - [Aufgabe 2](#)
 - [Aufgabe 3](#)
 - [Aufgabe 4](#)
 - [Aufgabe 5](#)
 - [Aufgabe 6](#)
-

Definition der Versuchsvariablen

Im Folgenden sind Versuchsvariablen definiert, die für einen besseren Workflow sorgen sollen. Diese werden zum exportieren und überschreiben von Dateien wichtig sein und ermöglichen es, diese Datei für jeden Versuch zu benutzen und lediglich die Variablen zu verändern. Es ist jedoch empfohlen eine Kopie der Forlage für jeden Versuch zu machen, damit dieses Dokument strukturiert bleibt.

Zudem sind wichtige Konstanten definiert, die immer wieder auftauchen.

```
In [30]: versuchsnummer = "251"
versuchsname = "statistik_Radioaktivitaet"
aufgabe = "02"
plt_save_folder = f"../img/plots/"
```

Import aller genutzen Libraries

```
In [31]: # Eigene PythonLibrary für das Pap
import Papulator as pap
from Papulator import Colors as c
from Papulator import const
from Papulator import Sympy_Symbols as sym

# Numpy für bessere Berechnungen
import numpy as np
from numpy import exp, sqrt, log, pi
from uncertainties import unumpy as unp

# Weiteres für bessere Rechnungen
import pylab as py

import math

# Berechnungen und Plotting
from scipy import odr
import scipy.optimize
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import norm
from scipy.stats import chi2
from scipy.stats import poisson
from scipy.signal import find_peaks
from scipy.signal import argrelextrema, argrelemin, argrelemax
from scipy.special import factorial
from scipy.integrate import quad

import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.mlab as mlab
import matplotlib.transforms as transforms

import astropy.units as u

# Zum Auslesen von Dateien und ähnlichem
import os
import os.path

import pandas as pd
import csv
import re
```

```

from io import StringIO

# Besseres Funktionen handling
import sympy as sp
from sympy import separatevars

```

Auswertung der Aufgaben

```

In [ ]: # Messdaten
U_0 = 570
U_1 = U_0 + 100

# Spannung U_0
min1_U0 = 5266 # n0_1
min3_U0 = 15349 # n1_3

err_min1_U0 = sqrt(5266)
err_min3_U0 = sqrt(15349)

# Spannung U_1
min1_U1 = 5175 # n0_1
min3_U1 = 15388 # n1_3

err_min1_U1 = sqrt(5175)
err_min3_U1 = sqrt(15388)

```

```

In [33]: # Bestimmung der Differenz D
D_min1 = np.abs(min1_U0 - min1_U1)
D_min3 = np.abs(min3_U0 - min3_U1)

err_D_min1 = sqrt(err_min1_U0**2 + err_min1_U1**2)
err_D_min3 = sqrt(err_min3_U0**2 + err_min3_U1**2)

print(fr'Die Differenz für eine Minute beträgt: {pap.round_sig_digs(err_D_min1, D_min1)[2]}')
print(fr'Die Differenz für drei Minuten beträgt: {pap.round_sig_digs(err_D_min3, D_min3)[2]}')

Die Differenz für eine Minute beträgt: 90 \pm 100
Die Differenz für drei Minuten beträgt: 40 \pm 180

```

```

In [34]: # Bestimmung des Signifikanzniveaus
sig_niv_min1 = D_min1/err_D_min1
sig_niv_min3 = D_min3/err_D_min3

print(fr'Das Signifikanzniveau für eine Minute beträgt: {sig_niv_min1:.2f}')
print(fr'Das Signifikanzniveau für drei Minuten beträgt: {sig_niv_min3:.2f}')

Das Signifikanzniveau für eine Minute beträgt: 0.89
Das Signifikanzniveau für drei Minuten beträgt: 0.22

```

```

In [62]: # Prozentuale Abweichung
prozAbw_min1 = min1_U0/min1_U1
prozAbw_min3 = min3_U0/min3_U1

n0, n1 = sp.symbols(r'{n_0}, {n_1}')

func = n0/n1

values = np.column_stack([
    [min1_U0, min3_U0], [err_min1_U0, err_min3_U0],
    [min1_U1, min3_U1], [err_min1_U1, err_min3_U1],
])

temp = pap.do_it(func, [n0, n1], values, [], False)

prozAbw_min1 = temp[0][0]
err_prozAbw_min1 = temp[0][1]

prozAbw_min3 = temp[1][0]
err_prozAbw_min3 = temp[1][1]

print(fr'Die prozentuale Abweichung für die Messzeit von einer Minute:\n({pap.round_sig_digs(err_prozAbw_min1, prozAbw_min1)[2]}%)%\n')
print(fr'Die prozentuale Abweichung für die Messzeit von drei Minuten:\n({pap.round_sig_digs(err_prozAbw_min3, prozAbw_min3)[2]}%)%\n')

Die prozentuale Abweichung für die Messzeit von einer Minute:
(1.018 \pm 0.020)%

Die prozentuale Abweichung für die Messzeit von drei Minuten:
(0.997 \pm 0.011)%

```

```

In [36]: f_0, f_1, kappa = sp.symbols(r'{f_0}, {f_1}, \kappa')
params = [f_0, f_1, kappa]

func_t = (f_0 + f_1)/(kappa**2 * (f_0 - f_1)**2)

val_f_0 = min1_U0 / 60
err_val_f_0 = err_min1_U0 / 60

val_f_1 = min3_U1 / 180
err_val_f_1 = err_min3_U1 / 180

values = np.array([
    val_f_0, err_val_f_0,
    val_f_1, err_val_f_1,
    0.01
])

```

```

    ])

    temp = pap.do_it(func_t, params, values, [kappa], False)
    val_t = temp[0][0]
    err_t = temp[0][1]

    print(fr'{pap.round_sig_digs(err_t * 1e-5, val_t * 1e-5)[2]}')

```

3 \pm 4

```

In [93]: pro1sig = err_min3_U0/min3_U0 * 100
          err_pro1sig = 100* np.sqrt((-1/2 * err_min3_U0/min3_U0**(3/2))**2)

          pro2sig = err_min3_U0/min3_U0 * 200
          err_pro2sig = 200* np.sqrt((-1/2 * err_min3_U0/min3_U0**(3/2))**2)

          print(fr'1Sig: ({pap.round_sig_digs(err_pro1sig, pro1sig)[2]})%')
          print(fr'2Sig: ({pap.round_sig_digs(err_pro2sig, pro2sig)[2]})%')
          print(fr'Für n_0 = {pap.round_sig_digs(err_min3_U0, min3_U0)[2]}')

```

1Sig: (0.807 \pm 0.003)%
 2Sig: (1.614 \pm 0.007)%
 Für n_0 = 15350 \pm 120

```

In [94]: pro1sig = err_min1_U0/min1_U0 * 100
          err_pro1sig = 100* np.sqrt((-1/2 * err_min1_U0/min1_U0**(3/2))**2)

          pro2sig = err_min1_U0/min1_U0 * 200
          err_pro2sig = 200* np.sqrt((-1/2 * err_min1_U0/min1_U0**(3/2))**2)

          print(fr'1Sig: ({pap.round_sig_digs(err_pro1sig, pro1sig)[2]})%')
          print(fr'2Sig: ({pap.round_sig_digs(err_pro2sig, pro2sig)[2]})%')
          print(fr'Für n_0 = {pap.round_sig_digs(err_min1_U0, min1_U0)[2]}')

```

1Sig: (1.378 \pm 0.009)%
 2Sig: (2.756 \pm 0.019)%
 Für n_0 = 5270 \pm 70

Aufgabe 1

```

In [37]: # Messdaten
          # Zählrohrspannung
          U = np.array([480, 505, 530, 555, 580, 605, 630])
          err_U = 10

          # Ereignisse
          N = np.array([2032, 2531, 2472, 2543, 2561, 2545, 2522])
          err_N = np.sqrt(N)

```

```

In [38]: def linear(x, a, b):
          return a * x + b

```

```

In [39]: popt, pcov = curve_fit(linear, U[1:], N[1:])

```

```

In [40]: aufgabe = '1a'

          plt.figure(figsize = (10, 6))

          plt.errorbar(
              U[1:],
              N[1:],
              err_N[1:],
              err_U,
              fmt = '.',
              capsize=3.5,
              label='Messdaten',
              color=c.BLUE,
              linewidth=0.7
          )

          plt.errorbar(
              U[0],
              N[0],
              err_N[0],
              err_U,
              fmt = '.',
              capsize=3.5,
              label=r'Messpunkt bei $U_{\text{e}}$',
              color=c.ORANGE,
              linewidth=0.7
          )

          plt.ylim(1950,2900)
          plt.xlim(450,650)

          # Regression

          U_test = np.linspace(490, 650, 100)

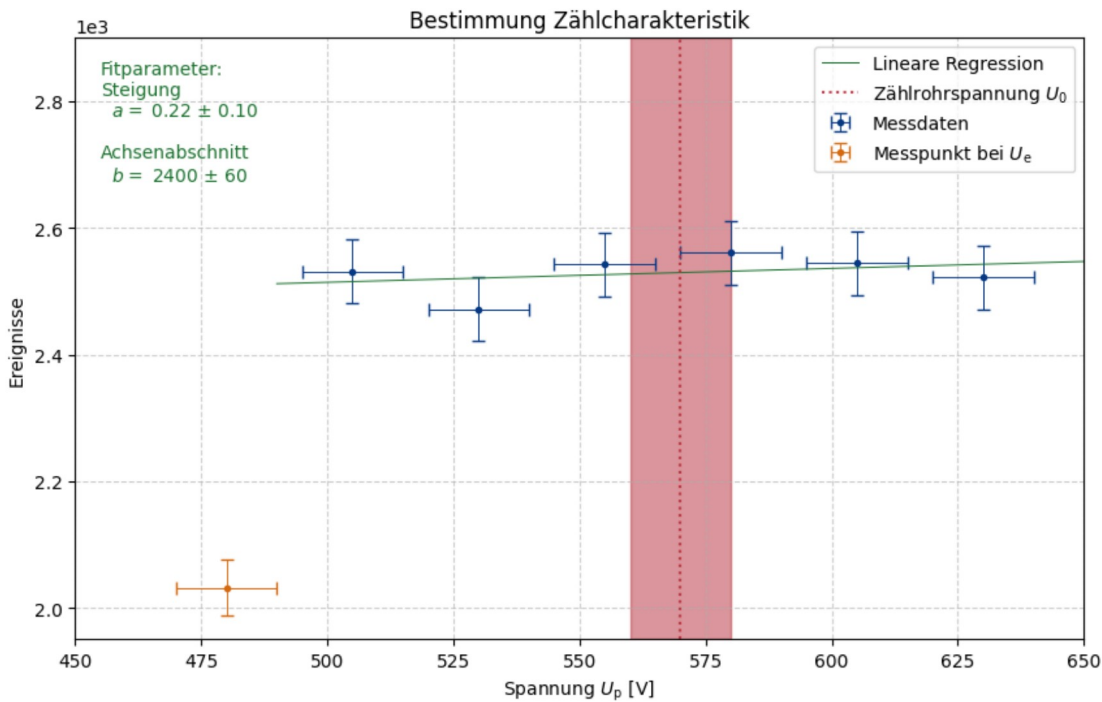
          plt.plot(
              U_test,
              linear(U_test, *popt),
              label='Lineare Regression',
              linewidth=0.7,
              color=c.GREEN
          )

```

```
plt.text(455, 2.675e3,
        'Fitparameter:\n'
        + f'Steigung\n $a = $ {pap.round_sig_digs(pcov[0,0], popt[0])[3]} \n\n'
        + f'Achsenabschnitt\n $b = $ {pap.round_sig_digs(pcov[0,1], popt[1])[3]}',
        color=c.GREEN
    )

pap.plot_errorlines(plt.gca(), [570], 10, 1.95e3, 2.9e3, label='Zählrohrspannung $U_0$', add_label=True)

pap.plot_me('Bestimmung Zählcharakteristik', r'Spannung $U_{\text{p}}$ [V]', 'Ereignisse', fr'{plt_save_folder}Platau_{aufgabe}')
```



Out[40]: <Axes: title={'center': 'Bestimmung Zählcharakteristik'}, xlabel='Spannung U_{p} [V]', ylabel='Ereignisse'>

Aufgabe 2

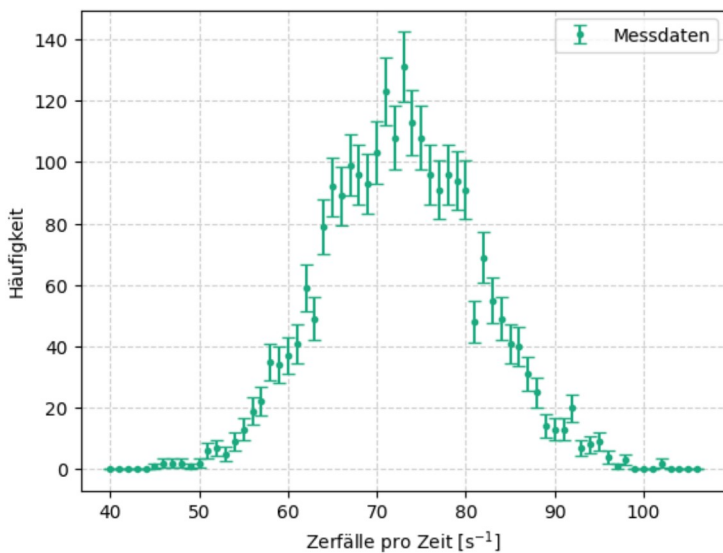
In [41]: data_file = 'A2.txt'

In [42]: aufgabe = '2a'

```
decays, counts = np.loadtxt(data_file, unpack=True, delimiter=',', skiprows=4)
err_counts = np.sqrt(counts)

plt.errorbar(
    decays,
    counts,
    err_counts,
    fmt='.',
    capsize=3.5,
    label='Messdaten'
)

pap.plot_me('', r'Zerfälle pro Zeit [ $\mathrm{s}^{-1}$ ]', 'Häufigkeit', f'{plt_save_folder}histo{aufgabe}')
```



Out[42]: <Axes: xlabel='Zerfälle pro Zeit [s^{-1}]', ylabel='Häufigkeit'>

In [43]: `def gaussian(x, A, mu, sig): #A: Fläche der Gaussfunktion`
`return A / (sqrt(2 * pi) * sig) * exp(- (x - mu) ** 2 / 2 / sig ** 2)`

```

In [44]: leftBound = 5
         rightBound = 8

In [45]: # Gauss fit
         popt_gau, pcov_gau = curve_fit(gaussian, decays[leftBound:-rightBound], counts[leftBound:-rightBound],
         p0 = [2000, 72, 8], sigma = err_counts[leftBound:-rightBound])

In [46]: # Poisson-Verteilung
         from scipy.special import gamma
         def poisson(x, A_p, mu_p):
             return A_p * exp(-mu_p) * mu_p ** x / gamma(x + 1)

In [47]: # Poission fit
         popt_pos, pcov_pos = curve_fit(poisson, decays[leftBound:-rightBound], counts[leftBound:-rightBound],
         p0 = [2000, 72], sigma = err_counts[leftBound:-rightBound])

In [48]: aufgabe = '2b'

         plt.figure(figsize = (12, 7))

         plt.errorbar(
             decays,
             counts,
             err_counts,
             fmt='.',
             capsize=3.5,
             label='Messdaten'
         )

         # Regressions Funktionen
         x = np.linspace(40, 110, 100)
         plt.plot(
             x,
             gaussian(x, *popt_gau),
             label = 'Gauss Regression'
         )

         plt.plot(
             x,
             poisson(x, *popt_pos),
             label = 'Poisson Regression',
             linestyle = ':'
         )

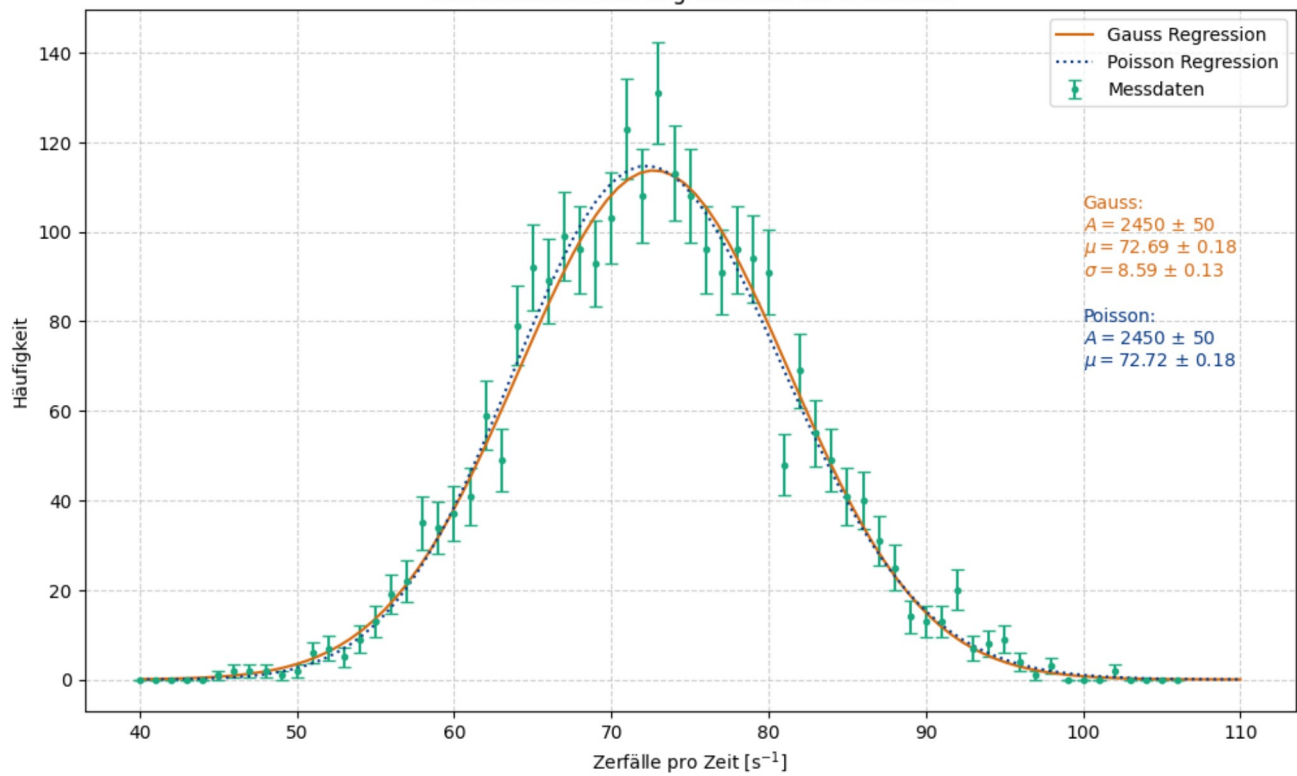
         plt.text(100,90,
             'Gauss:\n$A=$'
             + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau[0][0]), popt_gau[0])[3]
             + '\n' + r'$\mu=$'
             + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau[1][1]), popt_gau[1])[3]
             + '\n' + r'$\sigma=$'
             + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau[2][2]), popt_gau[2])[3],
             color=c.ORANGE
         )

         plt.text(100,70,
             'Poisson:\n$A=$'
             + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_pos[0][0]), popt_pos[0])[3]
             + '\n' + r'$\mu=$'
             + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_pos[1][1]), popt_pos[1])[3],
             color=c.BLUE
         )

         pap.plot_me('Wahrscheinlichkeits Regressionen der Messdaten', r'Zerfälle pro Zeit [$\mathrm{s}^{-1}$]', 'Häufigkeit', f'{plt_save_folder}histo{aufgabe}')

```


Wahrscheinlichkeits Regressionen der Messdaten



Out[48]: <Axes: title={'center': 'Wahrscheinlichkeits Regressionen der Messdaten'}, xlabel='Zerfälle pro Zeit [s^{-1}]', ylabel='Häufigkeit'>

```
In [49]: #Gauss:
chi2_gau = np.sum((gaussian(decays[leftBound:-rightBound], *popt_gau) - counts[leftBound:-rightBound]) ** 2 /
err_counts[leftBound:-rightBound] ** 2)
dof_gau = len(decays[leftBound:-rightBound]) - 3 # 3 Parameter (dof: Degree of Freedom)
chi2_red_gau = chi2_gau / dof_gau
print("chi2_g=", chi2_gau)
print("chi2_red_g=", chi2_red_gau)

#Poisson:
chi2_pos = np.sum((poisson(decays[leftBound:-rightBound], *popt_pos) - counts[leftBound:-rightBound]) ** 2 /
err_counts[leftBound:-rightBound] ** 2)
dof_pos = len(decays[leftBound:-rightBound]) - 2 # poisson hat nur 2 Parameter
chi2_red_pos = chi2_pos / dof_pos
print("chi2_p=", chi2_pos)
print("chi2_red_p=", chi2_red_pos)

#Gauss:
prob_gau = round(1 - chi2.cdf(chi2_gau, dof_gau), 4) * 100

#Poisson:
prob_pos = round(1 - chi2.cdf(chi2_pos, dof_pos), 4) * 100
print(fr"Wahrscheinlichkeit Gauss= {prob_gau}%")
print(fr"Wahrscheinlichkeit Poisson= {prob_pos}%")

chi2_g= 54.69089518886273
chi2_red_g= 1.0723704938992693
chi2_p= 52.204187747953334
chi2_red_p= 1.003926687460641
Wahrscheinlichkeit Gauss= 33.629999999999995%
Wahrscheinlichkeit Poisson= 46.6%
```

Aufgabe 3

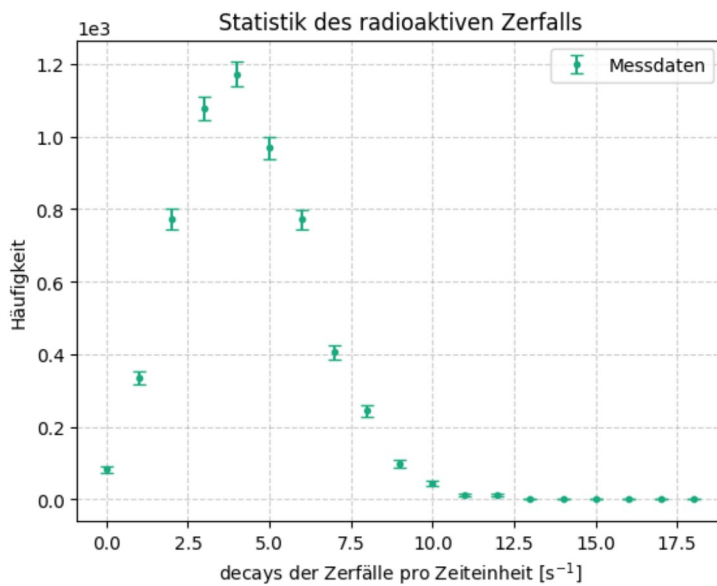
In [50]: data_file_2 = 'A3.txt'

In [51]: leftBound_2 = 0
rightBound_2 = -4

```
In [52]: decays_2, counts_2 = np.loadtxt(data_file_2, unpack=True, delimiter=',', skiprows=4)
err_counts_2 = np.sqrt(counts_2)

# Plot
plt.errorbar(
    decays_2,
    counts_2,
    yerr = err_counts_2,
    fmt = '.',
    capsize = 3.5,
    label = 'Messdaten'
)

pap.plot_me('Statistik des radioaktiven Zerfalls', r'decays der Zerfälle pro Zeiteinheit [ $\mathrm{s}^{-1}$ ]', 'Häufigkeit')
```

Out[52]: <Axes: title={'center': 'Statistik des radioaktiven Zerfalls'}, xlabel='decays der Zerfälle pro Zeiteinheit [s^{-1}]', ylabel='Häufigkeit'>

```
In [53]: # Gauss fit
popt_gau_2, pcov_gau_2 = curve_fit(gaussian, decays_2[leftBound_2:rightBound_2], counts_2[leftBound_2:rightBound_2],
p0 = [2000, 5, 8], sigma = err_counts_2[leftBound_2:rightBound_2])

# Poission fit
popt_pos_2, pcov_pos_2 = curve_fit(poisson, decays_2[leftBound_2:rightBound_2], counts_2[leftBound_2:rightBound_2],
p0 = [2000, 5], sigma = err_counts_2[leftBound_2:rightBound_2])
```

```
In [57]: aufgabe = '3b'

plt.figure(figsize = (12, 7))
plt.ylim((1e-5, 1e4))
plt.yscale('log')

plt.errorbar(
    decays_2,
    counts_2,
    err_counts_2,
    fmt='.',
    capsize=3.5,
    label='Messdaten'
)

# Regressions Funktionen
x = np.linspace(0, 20, 100)
plt.plot(
    x,
    gaussian(x, *popt_gau_2),
    label = 'Gauss Regression'
)

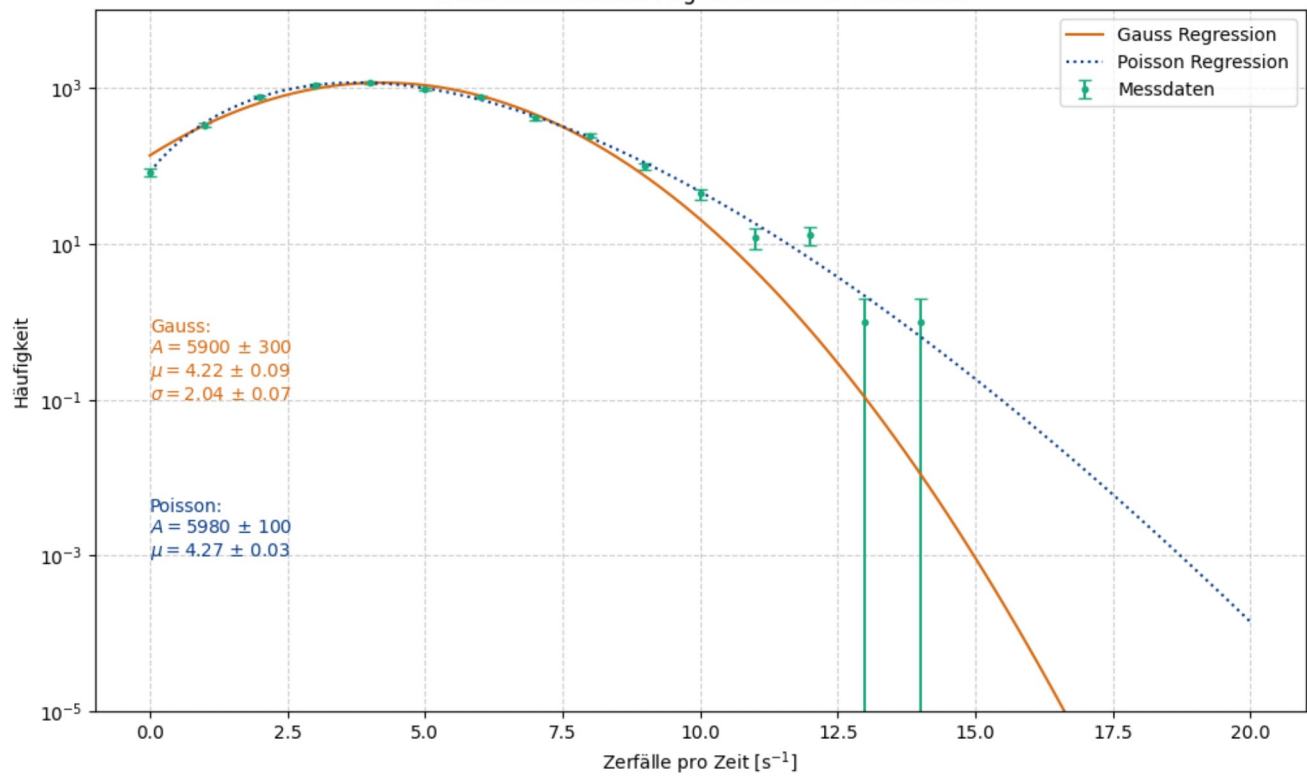
plt.plot(
    x,
    poisson(x, *popt_pos_2),
    label = 'Poisson Regression',
    linestyle = ':'
)

plt.text(0, 1e-1,
    'Gauss:\n$A=$'
    + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau_2[0][0]), popt_gau_2[0])[3]
    + '\n' + r'$\mu=$'
    + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau_2[1][1]), popt_gau_2[1])[3]
    + '\n' + r'$\sigma=$'
    + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_gau_2[2][2]), popt_gau_2[2])[3],
    color=c.ORANGE
)

plt.text(0, 1e-3,
    'Poisson:\n$A=$'
    + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_pos_2[0][0]), popt_pos_2[0])[3]
    + '\n' + r'$\mu=$'
    + pap.round_sig_digs(sqrt(pcov_pos_2[1][1]), popt_pos_2[1])[3],
    color=c.BLUE
)

plt.title('Wahrscheinlichkeits Regressionen der Messdaten')
plt.xlabel(r'Zerfälle pro Zeit [ $\mathrm{s}^{-1}$ ]\n')
plt.ylabel('Häufigkeit')
plt.legend()
plt.savefig(f'{plt_save_folder}histo{aufgabe}.pdf')
plt.show()
```

Wahrscheinlichkeits Regressionen der Messdaten



```
In [55]: #Gauss:
chi2_gau_2 = np.sum((gaussian(decays_2[leftBound_2:rightBound_2], *popt_gau_2) - counts_2[leftBound_2:rightBound_2]) ** 2 / err_counts_2[leftBound_2:rightBound_2])
dof_g = len(decays_2[leftBound_2:rightBound_2]) - 3
chi2_red_g = chi2_gau_2 / dof_g
print("chi2_g=", chi2_gau_2)
print("chi2_red_g=", chi2_red_g)

#Poisson:
chi2_pos_2 = np.sum((poisson(decays_2[leftBound_2:rightBound_2], *popt_pos_2) - counts_2[leftBound_2:rightBound_2]) ** 2 / err_counts_2[leftBound_2:rightBound_2])
dof_p = len(decays_2[leftBound_2:rightBound_2]) - 2 # poisson hat nur 2 Parameter
chi2_red_pos_2 = chi2_pos_2 / dof_p
print("chi2_p=", chi2_pos_2)
print("chi2_red_p=", chi2_red_pos_2)

#Gauss:
prob_g = round(1 - chi2.cdf(chi2_gau_2, dof_g), 4) * 100

#Poisson:
prob_p = round(1 - chi2.cdf(chi2_pos_2, dof_p), 4) * 100

print(fr"Wahrscheinlichkeit Gauss = {prob_g}%")
print(fr"Wahrscheinlichkeit Poisson = {prob_p}%")
```

```
chi2_g= 128.15065070662573
chi2_red_g= 10.67922089221881
chi2_p= 19.631837944039706
chi2_red_p= 1.5101413803107466
Wahrscheinlichkeit Gauss = 0.0%
Wahrscheinlichkeit Poisson = 10.48%
```

Abbildungsverzeichnis

1.I Darstellung der Annäherung der Binominalverteilung an die Possionverteilung. [Wag26b] .	2
1.II Darstellung der Annäherung der Possionverteilung an die Gaussverteilung. [Wag26b] . . .	3
1.III Schematischer Aufbau des Geiger-Müller-Zählrohres. [Wag26b]	4
1.IV Schematisches Aussehen des Plataus. [Wag26b]	4
4.I Anzahl an Counts in Abhängigkeit der Betriebsspannung und visualisierung des Plataus. Eingezeichnet ist die Zählerstromspannung U_0 in der Mite des Plateaus.	10
4.II Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen bei 2500 Messungen.	13
4.III Histogramm von 6000 Messdaten mit Regressionsfunktionen: Gauss- und Possionverteilungen.	13

Tabellenverzeichnis

2..1	Schwingdauer mit Messung bei der Maximalauslenkung der Feder	8
2..2	Schwingdauer mit Messung durch den Nulldurchgang der Feder	8
2..3	Messung der Federkonstante via verschiedener Massen	8
2..4	Messung der Erdbeschleunigung	8
4.I	Resultate der Berechnung zu den Eigenschaften des Plateaus.	11
4.II	Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.	12
4.III	Bestimmung der Güte der Fits. Alle Werte sind auf zwei Dezimalstellen gerundet.	12

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 251. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 251. Universität Heidelberg, 2026.